

مجموعه سؤال‌ها و پاسخ‌های شبکه

۵۰ تمرین درباره مفاهیم شبکه، پروتکل‌ها، مدل OSI و عیب‌یابی Linux

۵۰ سؤال	۴ گزینه برای هر سؤال	پاسخ + توضیح مرور سریع
------------	-------------------------	---------------------------

راهنما: پاسخ صحیح و توضیح کوتاه بلافاصله پس از گزینه‌های هر سؤال آمده است.

سؤال 1

یک Startup کوچک به Laptop کارمندان اجازه می‌دهد وقتی Access Point در دسترس نیست، از طریق Wi-Fi مستقیماً به یکدیگر متصل شوند. کدام Topology بی‌سیم در حال استفاده است؟

- A. Infrastructure
- B. Hybrid
- C. Ad hoc
- D. Star

پاسخ صحیح: C. Ad hoc

در توپولوژی Ad hoc، دستگاه‌ها بدون Access Point مستقیماً از طریق Wi-Fi به یکدیگر متصل می‌شوند.

سؤال 2

یک کاربر یک Laptop را به Network شرکت متصل می‌کند و به صورت خودکار یک IP Address، Gateway و DNS Server دریافت می‌کند. کدام Protocol این فرایند را انجام داده است؟

- A. SNMP
- B. DHCP
- C. ARP
- D. DNS

پاسخ صحیح: B. DHCP

پروتکل DHCP به صورت خودکار IP Address، Default Gateway و DNS Server را به دستگاه اختصاص می‌دهد.

سؤال 3

یک Corporation بزرگ، Office‌های شعبه‌ای در چندین کشور را با استفاده از لینک‌های خصوصی MPLS و Tunnel‌های Internet به هم متصل می‌کند. کدام نوع Network بهترین توصیف را برای این زیرساخت ارائه می‌دهد؟

- A. WAN
- B. PAN
- C. LAN
- D. CAN

پاسخ صحیح: A. WAN

شبکه WAN دفترها را در فاصله‌های جغرافیایی زیاد، مانند شهرها یا کشورهای مختلف، از طریق MPLS، Internet یا لینک‌های خصوصی به هم متصل می‌کند.

سؤال 4

یک Administrator شبکه‌ای طراحی می‌کند که در آن هر Router برای بیشینه کردن Redundancy به تمام Routerهای دیگر متصل می‌شود. این کدام Topology است؟

- A. Star
- B. Partial Mesh
- C. Full Mesh
- D. Ring

پاسخ صحیح: C. Full Mesh

در توپولوژی Full Mesh، هر Router مستقیماً به تمام Routerهای دیگر متصل است و بیشترین افزونگی را فراهم می‌کند.

سؤال 5

یک Company یک Network اختصاصی و پرسرعت برای اتصال Serverها به Storage Arrayهای متمرکز نصب می‌کند. این چه نوع Network است؟

- A. SAN
- B. PAN
- C. WAN
- D. MAN

پاسخ صحیح: A. SAN

SAN یا Storage Area Network شبکه‌ای اختصاصی و پرسرعت برای اتصال Serverها به تجهیزات ذخیره‌سازی متمرکز است.

سؤال 6

یک Device شبکه که Packet ها را بر اساس MAC Address ها Forward می کند، در کدام OSI Layer کار می کند؟

- A. Network
- B. Data Link
- C. Physical
- D. Transport

پاسخ صحیح: B. Data Link

دستگاهی مانند Switch بر اساس MAC Address بسته ها را هدایت می کند و در لایه ۲ مدل OSI یا Data Link فعالیت دارد.

سؤال 7

یک کاربر در Browser، `www.example.com` را وارد می کند. سیستم برای به دست آوردن IP Address متناظر، از یک Server پرس و جو می کند. کدام Protocol این وظیفه را انجام می دهد؟

- A. SNMP
- B. HTTP
- C. DHCP
- D. DNS

پاسخ صحیح: D. DNS

پروتکل DNS نام دامنه ای مانند `www.example.com` را به IP Address متناظر تبدیل می کند.

سؤال 8

یک System Administrator از راه دور از طریق یک Terminal Session رمزنگاری شده به یک Linux Server متصل می شود. از کدام Protocol استفاده می شود؟

- A. Telnet
- B. RDP
- C. SSH
- D. FTP

پاسخ صحیح: C. SSH

پروتکل SSH برای اتصال امن، رمزنگاری شده و مدیریت از راه دور Server های Linux از طریق Terminal استفاده می شود.

سؤال 9

یک Monitoring System، میزان استفاده از CPU و آمار Interface ها را از Router ها و Switch ها جمع آوری می کند. کدام Protocol این امکان را فراهم می کند؟

- A. RDP
- B. DNS
- C. SNMP
- D. SMB

پاسخ صحیح: C. SNMP

پروتکل SNMP برای پایش و جمع آوری اطلاعاتی مانند مصرف CPU، وضعیت و آمار Interface ها از تجهیزات شبکه استفاده می شود.

سؤال 10

یک کاربر فایل های Configuration را بین دو Linux Server از طریق SSH به صورت امن منتقل می کند. از کدام Protocol استفاده می شود؟

- A. FTP
- B. SCP
- C. TFTP
- D. POP3

پاسخ صحیح: B. SCP

پروتکل SCP یا Secure Copy Protocol فایل ها را به صورت امن و رمزنگاری شده از طریق SSH بین سیستم ها منتقل می کند.

سؤال 11

یک Company از Protocol استفاده می‌کند که امکان انتقال امن و تعاملی فایل‌ها را همراه با قابلیت مرور Directory فراهم می‌کند. کدام Protocol با این نیاز سازگار است؟

- A. SNMP
- B. TFTP
- C. SMTP
- D. SFTP

پاسخ صحیح: D. SFTP

پروتکل SFTP انتقال امن و تعاملی فایل‌ها، همراه با مرور و مدیریت Directory‌ها را از طریق SSH فراهم می‌کند.

سؤال 12

یک Workstation بدون Disk از طریق Network بوت می‌شود و بدون Authentication، Image مربوط به Boot خود را از یک Server دانلود می‌کند. کدام Protocol درگیر است؟

- A. SCP
- B. SMB
- C. TFTP
- D. FTP

پاسخ صحیح: C. TFTP

پروتکل TFTP انتقال ساده فایل را بدون Authentication انجام می‌دهد و معمولاً در فرایند Network Boot یا PXE برای دریافت فایل‌های Boot استفاده می‌شود.

سؤال 13

در Log‌های System در سراسر زیرساخت، چندین Server، Timestamp‌های ناسازگار نشان می‌دهند. کدام Protocol باید بررسی شود؟

- A. FTP
- B. DNS
- C. DHCP
- D. NTP

پاسخ صحیح: D. NTP

پروتکل NTP یا Network Time Protocol ساعت دستگاه‌ها و Server‌ها را در شبکه همگام‌سازی می‌کند.

سؤال 14

یک Network Scan نشان می‌دهد که Port 161/UDP روی بسیاری از Switch‌ها باز است. کدام Service در حال اجراست؟

- A. SNMP
- B. HTTP
- C. SSH
- D. SMB

پاسخ صحیح: A. SNMP

پروتکل SNMP معمولاً برای پایش تجهیزات شبکه روی Port 161/UDP اجرا می‌شود.

سؤال 15

یک Device مخرب شروع به اختصاص دادن IP Address به Client‌های Network می‌کند. کدام Protocol در حال سوءاستفاده شدن است؟

- A. SMB
- B. SNMP
- C. DHCP
- D. DNS

پاسخ صحیح: C. DHCP

مهاجم با راه‌اندازی Rogue DHCP Server از DHCP سوءاستفاده می‌کند تا IP Address و احتمالاً Gateway یا DNS مخرب به Client‌ها اختصاص دهد.

سؤال 16

یک Switch جدولی از MAC Address های مرتبط با Interface های خود می سازد. این جدول چه نام دارد؟

- A. Routing table
- B. MAC table
- C. ARP cache
- D. DNS cache

پاسخ صحیح: B. MAC table

Switch آدرس های MAC آموخته شده و Interface مرتبط با هر کدام را در MAC Address Table یا CAM Table ذخیره می کند.

سؤال 17

یک Connection از نوع TCP تحویل مرتب داده ها را تضمین می کند و Packet های از دست رفته را دوباره ارسال می کند. کدام OSI Layer این قابلیت را فراهم می کند؟

- A. Data Link
- B. Transport
- C. Session
- D. Application

پاسخ صحیح: B. Transport

پروتکل TCP در لایه ۴ مدل OSI یا Transport کار می کند و تحویل مرتب داده ها و ارسال مجدد Packet های از دست رفته را فراهم می کند.

سؤال 18

یک Application پیش از ارسال داده روی Network، آن را با استفاده از TLS رمزنگاری می کند. این عملکرد بیشترین ارتباط را با کدام OSI Layer دارد؟

- A. Physical
- B. Session
- C. Transport
- D. Presentation

پاسخ صحیح: D. Presentation

در مدل مفهومی OSI، رمزنگاری و رمزگشایی داده ها، مانند عملکرد TLS، بیشترین ارتباط را با لایه ۶ یا Presentation دارد.

سؤال 19

یک Computer با موفقیت Host دیگری را Ping می کند، اما نمی تواند Website آن را در Browser باز کند. به احتمال زیاد کدام Layer دچار مشکل است؟

- A. Physical
- B. Network
- C. Application
- D. Data Link

پاسخ صحیح: C. Application

موفق بودن Ping نشان می دهد ارتباط در لایه Network برقرار است؛ باز نشدن Website احتمالاً به سرویس ها یا پروتکل های لایه Application مانند HTTP، HTTPS یا DNS مربوط می شود.

سؤال 20

یک Proxy Server درخواست های HTTP را Intercept می کند و از طرف Client ها آن ها را Forward می کند. کدام OSI Layer در درجه اول درگیر است؟

- A. Application
- B. Data Link
- C. Physical
- D. Network

پاسخ صحیح: A. Application

Proxy Server درخواست های HTTP را پردازش و Forward می کند؛ HTTP نیز یک پروتکل لایه ۷ مدل OSI یا Application است.

سؤال 21

یک Workstation یک IP Address معتبر دریافت می‌کند، اما نمی‌تواند به شبکه‌های خارجی دسترسی پیدا کند. به احتمال زیاد کدام Configuration وجود ندارد؟

- A. DNS server
- B. Default gateway
- C. MAC address
- D. Subnet mask

پاسخ صحیح: B. Default gateway

بدون Default Gateway، سیستم می‌تواند در شبکه محلی ارتباط برقرار کند، اما مسیر لازم برای دسترسی به شبکه‌های خارجی را ندارد.

سؤال 22

یک System مانیتورینگ شبکه با وجود موفق بودن Ping ها، نمی‌تواند از Routerها آمار جمع‌آوری کند. کدام Protocol ممکن است Block شده باشد؟

- A. SSH
- B. DNS
- C. SNMP
- D. SMTP

پاسخ صحیح: C. SNMP

موفق بودن Ping فقط دسترسی ICMP را نشان می‌دهد؛ جمع‌آوری آمار تجهیزات معمولاً با SNMP انجام می‌شود و ممکن است ترافیک آن، به‌ویژه UDP 161، مسدود شده باشد.

سؤال 23

یک Linux Server نمی‌تواند یک Shared Directory راه دور را از Linux Server دیگری با استفاده از Protocol بومی Mount، File Sharing، کند. کدام Protocol باید بررسی شود؟

- A. SMB
- B. SMTP
- C. FTP
- D. NFS

پاسخ صحیح: D. NFS

پروتکل NFS یا Network File System روش بومی و رایج اشتراک‌گذاری و Mount کردن Directoryهای راه دور بین سیستم‌های Linux و Unix است.

سؤال 24

یک Packet Analyzer تعداد زیادی پیام «Destination Unreachable» ICMP نشان می‌دهد. به احتمال زیاد کدام Device آن‌ها را تولید می‌کند؟

- A. Hub
- B. Access Point
- C. Router
- D. Switch

پاسخ صحیح: C. Router

معمولاً Router زمانی پیام «Destination Unreachable» ICMP تولید می‌کند که مقصد، شبکه یا مسیر موردنظر قابل دسترسی نباشد.

سؤال 25

کاربران شکایت دارند که تماس‌های VoIP به دلیل Latency بالا و Packet Retransmission قطع می‌شوند. کدام رفتار Protocol ممکن است باعث این مشکل شده باشد؟

- A. TCP congestion control
- B. UDP handshake
- C. DNS recursion
- D. ARP poisoning

پاسخ صحیح: A. TCP congestion control

کنترل ازدحام و ارسال مجدد بسته‌های ازدست‌رفته در TCP می‌تواند تأخیر ایجاد کند؛ به همین دلیل ترافیک بلادرنگ مانند VoIP معمولاً از UDP استفاده می‌کند.

سؤال 26

یک Team امنیتی پاسخ‌های غیرعادی DHCP را از یک Device ناشناس شناسایی می‌کند. چه نوع Attack ای در حال وقوع است؟

- A. DNS tunneling
- B. DHCP spoofing
- C. SNMP flooding
- D. ARP poisoning

پاسخ صحیح: B. DHCP spoofing

یک Rogue DHCP Server با ارسال پاسخ‌های جعلی، تنظیمات مخربی مانند Gateway یا DNS نادرست را به کاربران اختصاص می‌دهد.

سؤال 27

یک Packet Capture نشان می‌دهد که DNS Query ها کار می‌کنند، اما پاسخ‌های HTTP هرگز نمی‌رسند. به احتمال زیاد مشکل مربوط به کدام Layer است؟

- A. Filtering at the Transport or Application layer
- B. ARP timeout
- C. Failure at the Physical layer
- D. Collision at the Data Link layer

پاسخ صحیح: A. Filtering at the Transport or Application layer

کارکردن DNS نشان می‌دهد اتصال پایه شبکه برقرار است؛ نرسیدن پاسخ‌های HTTP احتمالاً ناشی از فیلتر شدن Port های TCP 80/443 یا ترافیک HTTP در لایه Transport یا Application است.

سؤال 28

یک Device شبکه را نمی‌توان Monitor کرد، چون SNMP Community String آن نادرست است. کدام مشکل است؟

- A. Encryption
- B. Routing
- C. Fragmentation
- D. Authentication

پاسخ صحیح: D. Authentication

در نسخه‌های قدیمی SNMP، Community String مانند یک رمز عبور برای احراز هویت و کنترل دسترسی عمل می‌کند؛ نادرست بودن آن باعث رد شدن درخواست مانیتورینگ می‌شود.

سؤال 29

یک Packet Capture، TCP Retransmission های تکراری بین دو Server را نشان می‌دهد. این معمولاً نشان‌دهنده کدام Symptom شبکه است؟

- A. Packet loss or congestion
- B. ARP cache poisoning
- C. DNS misconfiguration
- D. MAC table overflow

پاسخ صحیح: A. Packet loss or congestion

تکرار TCP Retransmission معمولاً نشان می‌دهد بسته‌ها یا تأییدیه‌های آن‌ها به دلیل Packet Loss یا ازدحام شبکه به مقصد نمی‌رسند.

سؤال 30

یک Engineer مشکوک است که بیشینه اندازه Packet مجاز بین دو Host بیش از حد بزرگ است و باعث Fragmentation می‌شود. از کدام روش Discovery باید استفاده شود؟

- A. Path MTU discovery
- B. ARP discovery
- C. SNMP polling
- D. DHCP discovery

پاسخ صحیح: A. Path MTU discovery

روش Path MTU Discovery یا PMTUD بیشترین اندازه بسته قابل انتقال در کل مسیر بین دو Host را مشخص می‌کند تا از Fragmentation جلوگیری شود.

سؤال 31

شما در حال عیب‌یابی اتصال به یک Web Server هستید. tcpdump نشان می‌دهد که یک بسته SYN ارسال شده است، اما Server در پاسخ یک RST, ACK برمی‌گرداند. محتمل‌ترین علت چیست؟

- A. The client IP is blocked by the gateway
- B. The server is reachable, but the port is closed or rejected by the application/firewall.
- C. There is an MTU mismatch
- D. The server is down.

پاسخ صحیح: B. The server is reachable, but the port is closed or rejected by the application/firewall.

Server قابل‌دسترسی است، اما Port موردنظر بسته است یا اتصال توسط Application یا Firewall به‌صورت فعال Reject می‌شود. پاسخ RST, ACK یعنی درخواست TCP به مقصد رسیده، ولی اتصال پذیرفته نشده است.

سؤال 32

هنگام تلاش برای انتقال فایل‌های بزرگ، در tcpdump تعداد زیادی پیام «Destination Unreachable ICMP (Fragmentation Needed and DF set)» می‌بینید. این نشان‌دهنده چیست؟

- A. A DNS resolution error.
- B. A routing loop.
- C. The server is rate-limiting your connection.
- D. An MTU mismatch somewhere along the path.

پاسخ صحیح: D. An MTU mismatch somewhere along the path.

بسته از MTU یکی از Link‌های مسیر بزرگ‌تر است و چون پرچم DF یا Don't Fragment فعال است، امکان Fragmentation ندارد. این وضعیت معمولاً با Path MTU Discovery بررسی می‌شود.

سؤال 33

هنگام عیب‌یابی با netstat -an، تعداد زیادی Connection در وضعیت TIME_WAIT می‌بینید. نتیجه مستقیم این وضعیت چیست؟

- A. The connection is currently established and active.
- B. The server is under a DoS attack.
- C. The application is rapidly opening and closing connections with clients.
- D. The remote client has crashed.

پاسخ صحیح: C. The application is rapidly opening and closing connections with clients.

تعداد زیاد Connection در وضعیت TIME_WAIT معمولاً نشان می‌دهد Application تعداد زیادی اتصال TCP کوتاه‌مدت را به‌سرعت باز و بسته می‌کند. این وضعیت الزاماً به معنی حمله DoS نیست.

سؤال 34

شما از traceroute استفاده می‌کنید و مشاهده می‌کنید که بعد از Hop سوم، تمام Packet‌ها از بین می‌روند، اما Hop سوم به‌طور عادی پاسخ می‌دهد. این موضوع چه چیزی را نشان می‌دهد؟

- A. The destination is using a different routing protocol.
- B. There is a filtering issue (Firewall/ACL) at the fourth hop or on the link between hops 3 and 4.
- C. Your local gateway is malfunctioning.
- D. The third hop is the destination.

پاسخ صحیح: B. There is a filtering issue (Firewall/ACL) at the fourth hop or on the link between hops 3 and 4.

احتمالاً در Hop چهارم یا مسیر میان Hop‌های ۳ و ۴، یک Firewall یا ACL بسته‌های Traceroute یا پاسخ‌های آن را فیلتر می‌کند. ممکن است خود Device چهارم فقط پاسخ‌های ICMP یا Traceroute را مسدود کرده باشد و ترافیک عادی همچنان عبور کند.

سؤال 35

یک کاربر گزارش می‌دهد که برای Request های بزرگ، پیام Internal Server Error دریافت می‌کند، در حالی که Request های کوچک به درستی کار می‌کنند. tcpdump نشان می‌دهد که Packet های بزرگ می‌رسند، اما هرگز ACK بر نمی‌گردد. علت احتمالی چیست؟

- A. Incorrect subnet mask.
- B. DHCP lease expiration
- C. The user's MAC address is restricted by port security.
- D. Path MTU Discovery (PMTUD) failure or a black hole router dropping large packets

پاسخ صحیح: D. Path MTU Discovery (PMTUD) failure or a black hole router dropping large packets

احتمالاً Path MTU Discovery شکست خورده یا یک Black Hole Router بسته‌های بزرگ را حذف می‌کند. در نتیجه بسته‌های کوچک عبور می‌کنند، اما بسته‌های بزرگ بدون دریافت ACK از بین می‌روند.

سؤال 36

شما در حال بررسی Connectivity بین دو Subnet هستید. Ping کار می‌کند، اما Telnet به یک Application Port مشخص شکست می‌خورد. منطقی‌ترین گام بعدی چیست؟

- A. Change the default gateway.
- B. Restart the router.
- C. Check iptables or local firewall rules on the destination server for that specific port.
- D. Reconfigure the subnet mask.

پاسخ صحیح: C. Check iptables or local firewall rules on the destination server for that specific port

از آنجا که Ping موفق است، ارتباط IP و Routing پایه برقرارند. باید Rule های iptables یا Firewall محلی Server مقصد و باز بودن Application Port موردنظر را بررسی کرد.

سؤال 37

هنگام استفاده از دستور `tcpdump -i eth0 'tcp port 80 and tcp[tcflags] & tcp-syn != 0`، چه چیزی را Capture می‌کنید؟

- A. All HTTP traffic.
- B. All packets with incorrect checksums.
- C. All traffic except SYN packets.
- D. Only initial SYN packets in TCP connections on port 80.

پاسخ صحیح: D. Only initial SYN packets in TCP connections on port 80

این Filter بسته‌های TCP روی Port 80 را که پرچم SYN دارند Capture می‌کند؛ بنابراین عمدتاً بسته‌های آغاز برقراری اتصال TCP را می‌بیند. این عبارت می‌تواند بسته‌های SYN, ACK را نیز ثبت کند؛ برای ثبت فقط SYN اولیه باید ACK نیز مستثنا شود.

سؤال 38

از `lsof -i :22` استفاده می‌کنید و هیچ چیزی نمایش داده نمی‌شود، اما می‌توانید با SSH وارد Machine شوید. چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟

- A. You do not have root/sudo privileges to view the process ownership.
- B. SSH is not running.
- C. The machine has no network interface.
- D. Port 22 is disabled

پاسخ صحیح: A. You do not have root/sudo privileges to view the process ownership

احتمالاً مجوز root یا sudo ندارید و lsof نمی‌تواند اطلاعات Process مربوط به سرویس SSH یا مالک آن را نمایش دهد. موفقیت اتصال SSH نشان می‌دهد سرویس در دسترس است.

سؤال 39

شما دستور `tcpdump -nn -i eth0 'tcp[13] & 16 != 0` را اجرا می‌کنید. دقیقاً چه ترافیکی را Capture می‌کنید؟

- A. All TCP RST packets.
- B. All TCP FIN packets.
- C. All TCP SYN packets.
- D. All TCP ACK packets.

پاسخ صحیح: D. All TCP ACK packets

در بایت پرچم‌های TCP، مقدار 16 معادل Flag نوع ACK است؛ بنابراین این Filter تمام بسته‌های TCP دارای ACK را Capture می‌کند، حتی اگر Flag‌های دیگری نیز هم‌زمان فعال باشند.

سؤال 40

شما از دستور `iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080` استفاده کرده‌اید. یک کاربر به Port 80 متصل می‌شود، اما Connection در حالت Hang باقی می‌ماند. اگر Application محلی روی 8080 در حال Listen باشد، رایج‌ترین علت چیست؟

- A. Port 8080 is blocked by a hardware firewall.
- B. The traffic is being redirected, but the application on 8080 is bound only to 127.0.0.1, not 0.0.0.0.
- C. The PREROUTING chain is only for outbound traffic.
- D. REDIRECT requires a custom routing table

پاسخ صحیح: B. The traffic is being redirected, but the application on 8080 is bound only to 127.0.0.1, not 0.0.0.0

ترافیک به Port 8080 هدایت می‌شود، اما اگر برنامه فقط روی 127.0.0.1:8080 در حال Listen باشد، اتصال ورودی روی IP رابط شبکه را نمی‌پذیرد. برنامه باید روی 0.0.0.0:8080 یا IP مناسب Interface در حال Listen باشد.

سؤال 41

روی یک `Server`، `lsotf -i :80` هیچ Process را نشان نمی‌دهد، اما `nmap localhost` گزارش می‌دهد که Port 80 در وضعیت Filtered است. این چه مفهومی دارد؟

- A. The service has crashed
- B. A firewall rule (iptables/nftables) is dropping packets destined for port 80 before they reach the stack.
- C. The network interface is down.
- D. The application is hidden.

پاسخ صحیح: B. A firewall rule (iptables/nftables) is dropping packets destined for port 80 before they reach the stack

وضعیت Filtered یعنی احتمالاً Firewall مانند iptables یا nftables بسته‌های Port 80 را بدون پاسخ Drop می‌کند. نمایش ندادن Process در `lsotf` نیز یعنی برنامه‌ای مستقیماً روی این Port در حال Listen نیست.

سؤال 42

در تحلیل Wireshark یا tcpdump به‌طور مداوم پیام «TCP Previous segment not captured» را مشاهده می‌کنید. این نشان‌دهنده چیست؟

- A. Your capture filter is too broad.
- B. Packets are being dropped in the network before reaching your capture interface.
- C. The server has high CPU load.
- D. The MTU is configured too high.

پاسخ صحیح: B. Packets are being dropped in the network before reaching your capture interface

این پیام یعنی در شماره‌های Sequence فاصله‌ای دیده شده و Segment قبلی به محل Capture نرسیده یا ثبت نشده است؛ معمولاً ناشی از Packet Loss در شبکه یا از دست رفتن بسته توسط خود ابزار Capture است.

سؤال 43

شما در حال عیب‌یابی یک مشکل iptables هستید. می‌بینید Packet ها با Rule شما Match می‌شوند، اما tcpdump نشان می‌دهد که Drop می‌شوند. برای پردازش پنهان Packet ها باید کدام Table را بررسی کنید؟

- A. raw or mangle, where packets may be marked or tracked
- B. filter
- C. nat
- D. security

پاسخ صحیح: A. raw or mangle, where packets may be marked or tracked

Table های raw و mangle را بررسی کنید؛ Packet ها ممکن است پیش از رسیدن به Rule موردنظر علامت‌گذاری شوند یا نحوه Connection Tracking آنها تغییر کند و این پردازش بر سرنوشتشان اثر بگذارد.

سؤال 44

با tcpdump ترافیک را Capture کرده‌اید و متوجه می‌شوید که Packet های SYN از سمت Client تکرار می‌شوند، اما هیچ SYN-ACK ای بر نمی‌گردد. Server با Ping در دسترس است. محتمل‌ترین علت چیست؟

- A. The client has an incorrect subnet mask.
- B. The server is using APIPA.
- C. A firewall or ACL is blocking traffic to the TCP port.
- D. The DNS server is not configured correctly.

پاسخ صحیح: C. A firewall or ACL is blocking traffic to the TCP port

موفق بودن Ping نشان می‌دهد Server در سطح IP قابل‌دسترسی است؛ اما تکرار SYN بدون دریافت SYN-ACK معمولاً یعنی یک Firewall یا ACL ترافیک Port نوع TCP موردنظر یا پاسخ آن را Drop می‌کند.

سؤال 45

یک Host می‌تواند به Device های داخل همان Subnet دسترسی داشته باشد، اما به هیچ Device خارج از Subnet خود دسترسی ندارد. ip route نشان می‌دهد که Default Route وجود دارد. محتمل‌ترین مورد بعدی که باید بررسی شود چیست؟

- A. MAC resolution for the default gateway through ARP
- B. DNS server address
- C. Switch MTU
- D. Loopback interface

پاسخ صحیح: A. MAC resolution for the default gateway through ARP

با وجود Default Route، سیستم باید MAC Address مربوط به Default Gateway را از طریق ARP پیدا کند. خرابی ARP یا در دسترس نبودن Gateway مانع ارسال ترافیک به خارج از Subnet می‌شود.

سؤال 46

شما دستور tcpdump -i eth0 port 53 را اجرا می‌کنید، اما فقط DNS Query های خروجی را می‌بینید و هیچ پاسخی دریافت نمی‌شود. این موضوع با احتمال بیشتر چه چیزی را نشان می‌دهد؟

- A. The DNS server only responds over TCP.
- B. The client is not generating DNS requests.
- C. Return traffic is likely blocked due to a firewall or routing issue.
- D. UDP checksums are always invalid.

پاسخ صحیح: C. Return traffic is likely blocked due to a firewall or routing issue

خروج Query ها نشان می‌دهد Client درخواست DNS تولید می‌کند؛ دیده نشدن پاسخ‌ها معمولاً یعنی ترافیک برگشتی به دلیل مشکل Firewall، ACL یا Routing مسدود شده یا به مسیر دیگری می‌رود.

سؤال 47

یک Server روی Port 22 در حال Listen است، اما تلاش‌های SSH از راه دور در حالت Hang باقی می‌مانند و در نهایت Timeout می‌شوند. Isof-i:22 تأیید می‌کند که sshd روی 0.0.0.0:22 در حال Bind است. محتمل‌ترین مشکل چیست؟

- A. A network filter is dropping incoming packets before they reach the service.
- B. There is a duplicate MAC address.
- C. SSH is not installed.
- D. The server is in the wrong VLAN only if ping fails.

پاسخ صحیح: A. A network filter is dropping incoming packets before they reach the service

از آنجا که sshd روی 0.0.0.0:22 در حال Listen است، Timeout شدن اتصال معمولاً نشان می‌دهد یک Firewall، ACL یا فیلتر شبکه بسته‌های ورودی Port 22 یا پاسخ‌های آن را Drop می‌کند.

سؤال 48

یک Packet Capture نشان می‌دهد که Three-way Handshake کامل می‌شود، اما انتقال داده بلافاصله بعد از اولین Packet مربوط به Application متوقف می‌شود. علت محتمل چیست؟

- A. The switch is powered off.
- B. The application or firewall accepts the connection but drops or rejects the payload traffic.
- C. The TCP port is closed.
- D. The client has no gateway.

پاسخ صحیح: B. The application or firewall accepts the connection but drops or rejects the payload traffic

تکمیل Three-way Handshake نشان می‌دهد مسیر شبکه و Port نوع TCP در دسترس‌اند. توقف پس از نخستین داده Application احتمالاً یعنی خود برنامه یا Firewall مانند WAF یا DPI اتصال را می‌پذیرد، اما Payload را Drop یا Reject می‌کند.

سؤال 49

هنگام تلاش برای اتصال به یک Application Port، از سمت Server تعداد زیادی Packet با RST Flag مشاهده می‌کنید. این حالت معمولاً نشان‌دهنده چیست؟

- A. There is no default route in the routing table.
- B. The server is actively rejecting the connection or no process is listening on that port.
- C. The client has sent too many ARP requests.
- D. The port is open and healthy.

پاسخ صحیح: B. The server is actively rejecting the connection or no process is listening on that port

Packet‌های دارای پرچم RST یعنی Server اتصال TCP را فعالانه رد یا Reset می‌کند؛ معمولاً هیچ Process‌ای روی آن Port در حال Listen نیست یا Firewall اتصال را با Reject پاسخ می‌دهد.

سؤال 50

کدام دستور برای این که سریع بررسی کنید آیا یک TCP Port قابل‌دسترس است یا نه، بدون این که یک Session کامل Application برقرار شود، مناسب‌تر است؟

- A. arp -a
- B. nc -vz host port or telnet host port
- C. traceroute
- D. ping

پاسخ صحیح: B. nc -vz host port or telnet host port

این ابزارها اتصال‌پذیری یک TCP Port مشخص را سریع بررسی می‌کنند. به‌ویژه nc -vz بدون انتقال داده یا ایجاد Session کامل Application، باز بودن Port را آزمایش می‌کند.

پاسخ نامه سریع

سؤال	پاسخ	سؤال	پاسخ	سؤال	پاسخ	سؤال	پاسخ	سؤال	پاسخ
1	C	11	D	21	B	31	B	41	B
2	B	12	C	22	C	32	D	42	B
3	A	13	D	23	D	33	C	43	A
4	C	14	A	24	C	34	B	44	C
5	A	15	C	25	A	35	D	45	A
6	B	16	B	26	B	36	C	46	C
7	D	17	B	27	A	37	D	47	A
8	C	18	D	28	D	38	A	48	B
9	C	19	C	29	A	39	D	49	B
10	B	20	A	30	A	40	B	50	B